Activité 2
Chute avec frottement

Objectif :

- Modéliser un problème physique et le résoudre analytiquement
- Se familiariser avec une méthode de résolution d'équations différentielles : la méthode d'Euler (vue en mathématiques)
- Dans le prolongement de la première activité, on s'intéresse toujours à un problème de chute en tenant compte, cette fois-ci, de la présence de frottements fluides.

Nota Bene :

Pour cette activité, il est nécessaire d'importer les deux mêmes modules que pour l'activité 1.

1. Mise en équation du problème

Dans un référentiel supposé galiléen, on s'intéresse à la chute libre d'un corps M, lâché sans vitesse initiale, d'une hauteur $h = 25m$. On considère que les frottements dus à l'air peuvent être modélisés par une force de frottement fluide de coefficient $\lambda = 5kg/s$. La verticale du lieu définit l'axe (Oz), vertical ascendant.

Question : Déterminer l'équation différentielle d'ordre 1 régissant le mouvement de M puis déterminer $v(t)$ (et non $v_z(t)$!)

2. Méthodologie de tracé

Pour tracer la courbe représentative de la loi horaire de v avec Python, on doit :

- Définir les paramètres physiques g et h en précisant leurs valeurs numériques ;
- Préciser l'intervalle de temps $[tmin, tmax]$ sur lequel on désire tracer la courbe ;
- Discrétiser cet intervalle de temps ;
- Évaluer de proche en proche les valeurs approchées de vitesses en utilisant la méthode d'Euler ;
- Tracer la courbe et l'afficher.

3. Travail à effectuer

Partie 1 : Modélisation de l'évolution de la vitesse en régime laminaire

Notons t_{max} l'instant final d'observation de la chute.
Découpons la durée d'observation $\Delta t = t_{max} - 0$ en n_t intervalles de mêmes durées $\delta t = \frac{\Delta t}{n_t}$.

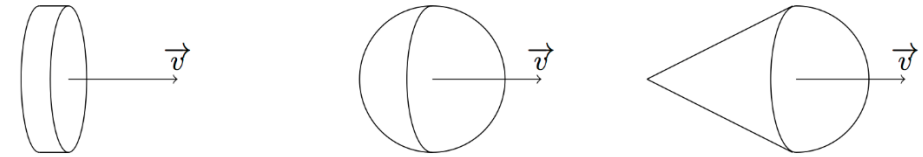
a) Créer une fonction **EulerExp** pour résoudre l'équation différentielle vérifiée par la vitesse.
b) Sur un même graphique, tracer la solution théorique trouvée au 1 et la solution approchée. On fera apparaître la légende !
c) Que remarque-t-on lorsque l'on fait varier la valeur de n_t ?

Partie 2 : En régime turbulent

Pour une vitesse importante, la force de frottement est proportionnelle au carré de la vitesse :

$$\vec{F} = -\mu v \vec{v}$$

On parle de frottements quadratiques où μ est une constante qui dépend du fluide et des caractéristiques de l'objet. Son expression est du type $\mu = \frac{1}{2}\rho C_x S$ avec ρ la masse volumique du fluide, $\boldsymbol{S}$ la surface frontale de l'objet et C_x le coefficient de trainée qui dépend de la géométrie du corps. Par exemple, voici trois géométries et trois valeurs de C_x :



$C_x = 1.32$ $C_x = 0.45$ $C_x = 0.04$

1. En appliquant le Principe Fondamental de la Dynamique, déterminer l'équation différentielle en v.
2. En utilisant la méthode d'Euler, tracer la courbe $v(t)$. Comparer à la partie 1.